

Trabajo práctico Nro 2

Filsinger Gonzalo, Perea Ignacio, Leon Parfait Manuel

*Medidas Electrónicas 4R2, Ingeniería Electrónica, Facultad Regional Córdoba
Universidad Tecnológica Nacional*

Resumen—En este informe se realizarán mediciones de un amplificador operacional tanto a lazo abierto como en lazo cerrado, utilizando un osciloscopio para observar las formas de onda resultantes y además se hará uso de la escala de dB para analizar la ganancia del amplificador.

Index Terms—Amplificador operacional, osciloscopio, ganancia, lazo abierto, lazo cerrado, dB.

I. INTEGRANTES Y FECHAS

Apellido y Nombre	Coordinador	Operador	Documentador
Perea Ignacio			X
Filsinger Gonzalo	X		
Leon Parfait Manuel		X	
Fecha de Presentación:		10/06/2026	
Fecha de Coloquio:		17/06/2026	

II. INTRODUCCIÓN

EN el siguiente informe utilizaremos un amplificador operacional para realizar mediciones y determinar las características del mismo, usaremos instrumentos con escala en dB tal como el voltímetro analógico y además daremos el grado de incertidumbre de las mediciones.

III. DESARROLLO EXPERIMENTAL 1

Para este experimento buscaremos medir potencias puestas en juego de un circuito. Para ello usaremos como carga un tubo fluorescente, y conectaremos todo de la siguiente manera:

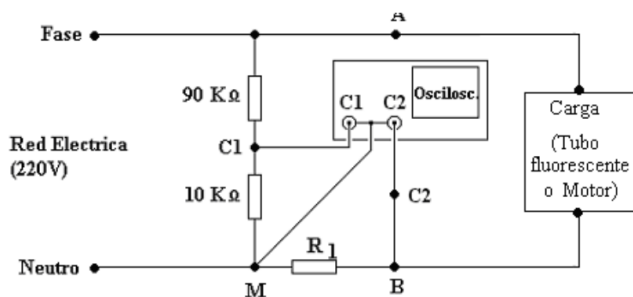


Figura 1. Conexiones realizadas

Ahora ajustaremos la sensibilidad del canal 1 y del canal 2, para luego ajustar la base de tiempo y así ver lo siguiente:

IMAGENES

Del modo X-Y (Segunda imagen), podremos obtener los valores de $\sin(\phi)$ y $\cos(\phi)$ mediante la siguiente fórmula:

$$\cos(\phi) = \sqrt{1 - \left(\frac{A}{B}\right)^2}$$

$$\sin(\phi) = \frac{A}{B}$$

Ahora con el multímetro para CA mediremos tensión y corriente circulando por R1, y obtenemos los siguientes datos:

	Sens(V/div)	V _{pap}	Valores eficaces (Tensión y corriente) En Osciloscopio	Valores eficaces Multímetro True RMS	Incetidumbre medición multímetro
Canal 1	AA	BB	V =	CC	DD
Canal 2	EE	FF	I =	GG	HH
$\cos(\phi)$; $\sin(\phi)$; $\tan(\phi)$					
Potencia Activa: P =					
Potencia reactiva: Q = II ; Potencia Aparente: S = JJ					

IV. DESARROLLO EXPERIMENTAL 2

Ahora para corregir el factor de potencia, añadiremos un capacitor como elemento reactivo que compense el desfase entre tensión y corriente. Para ello antes debemos calcular el valor de la capacitancia necesaria para corregir el factor de potencia.

$$C = \frac{P \cdot \tan(\phi)}{V^2 \cdot \omega}$$

Para este caso el valor de C es de AAAAAA. Por lo que usaremos uno de FFFFFF ya que tenemos que normalizar el valor.

Ahora conectaremos el capacitor entre los puntos A y B, paralelo a la carga y obtendremos lo siguiente:

IMAGEN

De estas mediciones obtenemos los siguientes datos:

$$V = AAAAAA$$

$$I = BBBBBB$$

$$S = CCCCCC$$

Como podemos ver estos datos son....

V. DESARROLLO EXPERIMENTAL 3

Para este experimento montaremos el siguiente circuito usando solamente dos multímetros, uno true RMS y otro de Vmedio.

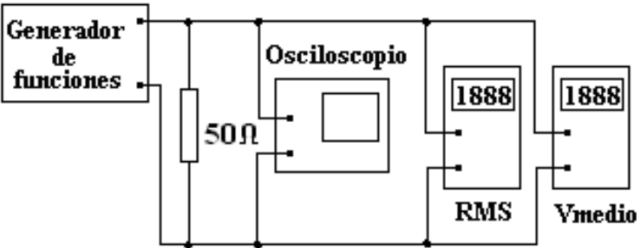


Figura 2. Conexiones realizadas

Seleccionamos los rangos de los instrumentos y completamos la siguiente tabla:

Generador	Rango: 4V C.A.		
	RMS lectura	Vmedio lectura	e %
50Hz 5Vpap Cuadrada	2.521	2.75	9.56 %
50Hz 5Vpap Triangular	1.418	1.3	-7.62 %

VI. DESARROLLO EXPERIMENTAL 4

En este experimento mediremos la forma de onda proveniente de un circuito con control de ángulo de conducción, para ello haremos uso de un circuito controlador de ángulo de conducción del tipo que se emplea como regulador de brillo en lámparas incandescentes (Dimmer).

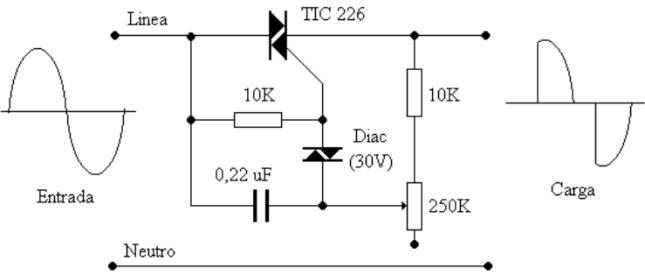


Figura 3. Conexiones realizadas

Para mayor seguridad usaremos un transformador de aislamiento de línea para proteger el osciloscopio. La conexión a realizar es la siguiente:

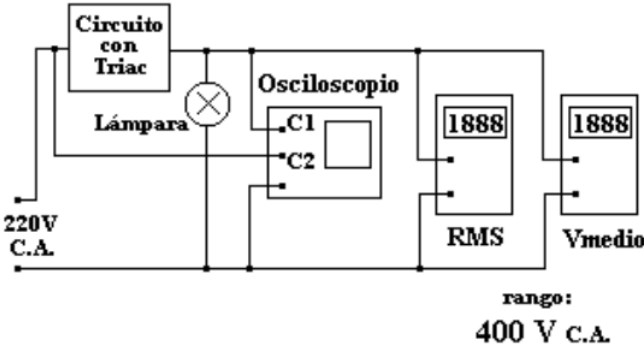


Figura 4. Conexiones realizadas

Ajustamos el osciloscopio en 5V/div y XXms/div, además de tener previamente la punta en x10.

Ahora mediremos el valor de tensión de entrada

$V_{in} = 234,5V$

Y luego variaremos el control del ángulo de conducción del circuito con Triac. Obtendremos la mayor cantidad de lecturas posibles para tensiones de salida con cada instrumento, mientras verificamos el ángulo de conducción con el osciloscopio.

Luego de obtener las lecturas, completamos la siguiente tabla:

fase	Vo(1) Volts	Vo(2) Volts	Vo/Vi (1)	Vo/Vi (2)	Incertidumbre medición 1	Incertidumbre medición 2
0	0	0	0	0	AAAA	BBBB
30	40	14	0.17	0.06	CCCC	DDDD
60	112.7	60	0.48	0.25	EEEE	FFFF
90	173.3	121	0.74	0.51	GGGG	HHHH
120	208	170	0.88	0.72	IIII	JJJJ
148.32	228.3	211	0.97	0.9	KKKK	LLLL

VII. DESARROLLO EXPERIMENTAL 5

En este ultimo ejercicio mediremos el factor de potencia en un circuito con control de ángulo de conducción, para ello utilizando el mismo montaje del Experimento 4 ajustamos el ángulo de conducción para que la tensión de salida sea de aproximadamente 110V, luego conectaremos el medidor digital de la siguiente forma:

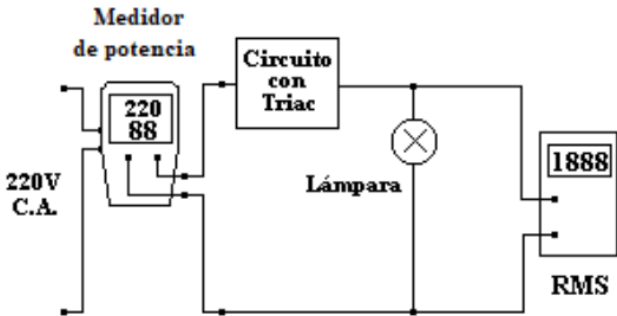


Figura 5. Conexiones realizadas

Obtenemos lo siguiente:



Figura 6. Medición de factor de potencia

VIII. CONCLUSIÓN

REFERENCIAS

- [1] TP2 version definitiva V 02 2026 Medidas Electrónicas I